한·일 지역별 고령화와 의료·돌봄 인프라 격차 분석

어느 지역이 고령화에 가장 취약하고, 인프라가 이를 못 따라가는 지역은 어디인가

SilverLink팀
홍성현







목차

01

서론

- 연구 배경 및 문제제기
- 핵심 분석 질문
- 분석 대상 및 범위

02

데이터 및 방법론

- 데이터 출처
- 데이터 파이프라인
- 데이터베이스 설계
- 분석 범위와 핵심 질문
- 재정의

03

분석결과

- 핵심 분석 질문
- 케이스 스터디

04

종합 논의

- 핵심 발견 요약
- 시사점
- 실제 활용 방안

05

결론 및 한계

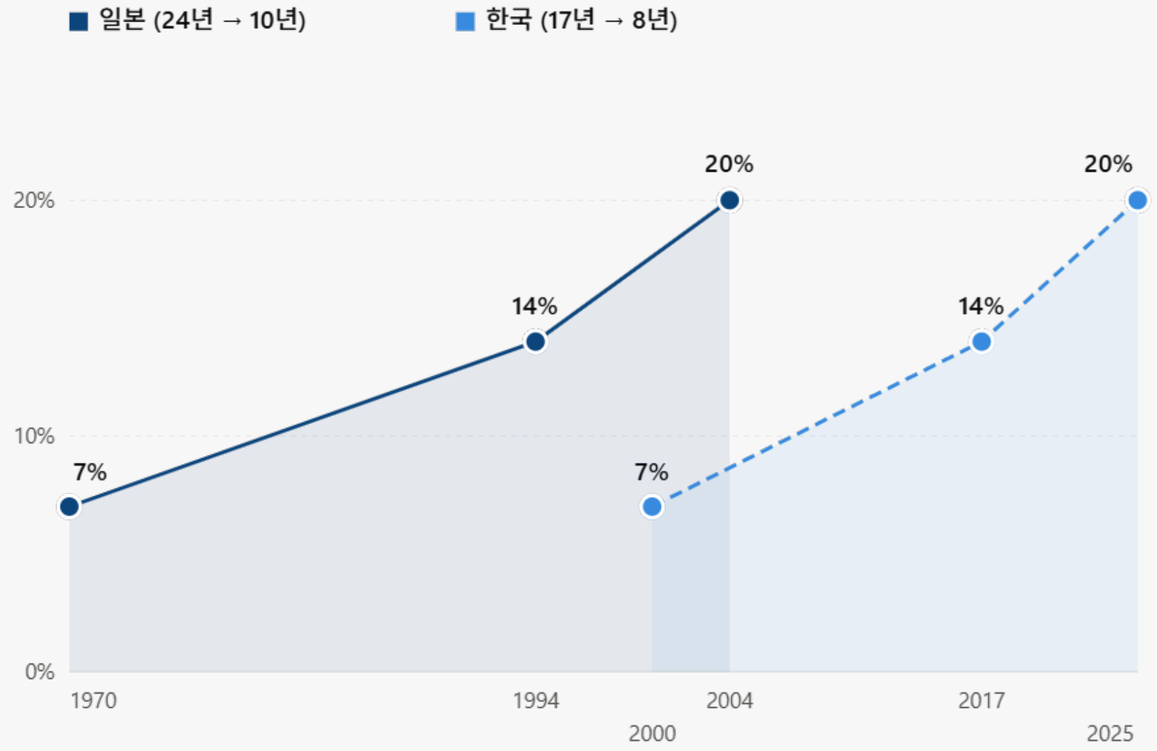
- 데이터, 분석의 한계
- 향후 연구 과제

서론

연구 배경 및 문제제기
핵심 분석 질문
분석 대상 및 범위



연구 배경 및 문제제기



UN에 따르면 기준 65세 이상 인구 비율이
7% 이상: 고령화사회, 14% 이상: 고령사회, 20% 이상: 초고령사회

01. 일본 24년, 한국 17년

고령화사회(7%)→고령사회(14%) 진입에
일본은 24년, 한국은 17년
→ 유례없이 빠른 속도로 인구구조가 재편 중

02. 국가 평균 뒤에 숨은 지역 격차

같은 나라 안에서도 고령화 속도와
의료·돌봄 인프라 수준의 지역별 편차가 매우 큼

03. 인프라 없는 고령화 = 의료 공백·돌봄 부담

인프라가 못 따라가는 지역을 데이터로 식별해,
우선 확충이 시급한 곳을 찾는 것이 본 연구의 목적

핵심 분석 질문

01 한국과 일본의 지역별 고령화율은 최근 몇 년간 어떻게 변화했는가?

02 한국과 일본을 국가 단위로 비교했을 때, 고령화율과 인프라 공급 수준(병상+요양기관)의 격차는 어떻게 나타나는가?

03 고령화율과 의료 인프라(인구 1만 명당 병상수) 사이에는 어떤 관계가 있는가?

04 고령화율과 돌봄 인프라(인구 1만 명당 장기요양기관 수) 사이에는 어떤 관계가 있는가?

05 고령화 대비 인프라가 가장 부족하여 향후 확충이 필요한 지역은 어디인가?

분석 대상 및 범위

01

공간 범위

한국 17개 시·도 + 일본 47개 도도부현
= 64개 지역

※ 기초 단위(시·군·구 / 시정촌)는 국가 간 규모·인구 차이로 비교 불가 → 광역으로 통일

02

시간 범위

2015~2023년 9개년
양국 공통·결측 없음

03

분석 단위

64개 지역 × 9개년
= 576개의 지역-연도 관측치

데이터 및 방법론

데이터 출처
데이터 파이프라인
데이터베이스 설계
분석 범위와 핵심 질문 재정의



데이터 출처

64개 지역·9개년·4개 지표를 공식 API에서 수집

출처	한국 KOSIS, 일본 e-Stat(총무성 통계국)
기간	2015~2023년 (9개년)
대상	한국 17개 시·도 + 일본 47개 도도부현 = 64개 지역
지표	고령화율 · 인구증감률 · 인구 1만명당 병상수 · 인구 1만명당 장기요양기관수

데이터 분석 파이프라인

1. 한국 및 일본 데이터 수집

1. 파이썬과 라이브러리 중 하나인 requests로 KOSIS·e-Stat REST API를 호출
- JSON 형태 데이터 확보
2. 파이썬 라이브러리 중 하나인 pandas를 이용해 결측치 처리, 지역 매핑, 단위 및 연도 통일, 새로운 열 생성
- 그래프에 필요한 기존 컬럼 정제 및 새로운 컬럼 생성

2. SQL 데이터 전처리

총 18개의 SQL문으로 이루어지고, 과정은 7단계로 이루어짐
원본 데이터 생성 -> 일본 데이터 정제 -> 한국 데이터 정제 -> 국가별 데이터 종합
-> 한국, 일본 데이터 결합 -> 파생 컬럼 생성 -> 분석 모델 구축

3. DAX 측정값 추가

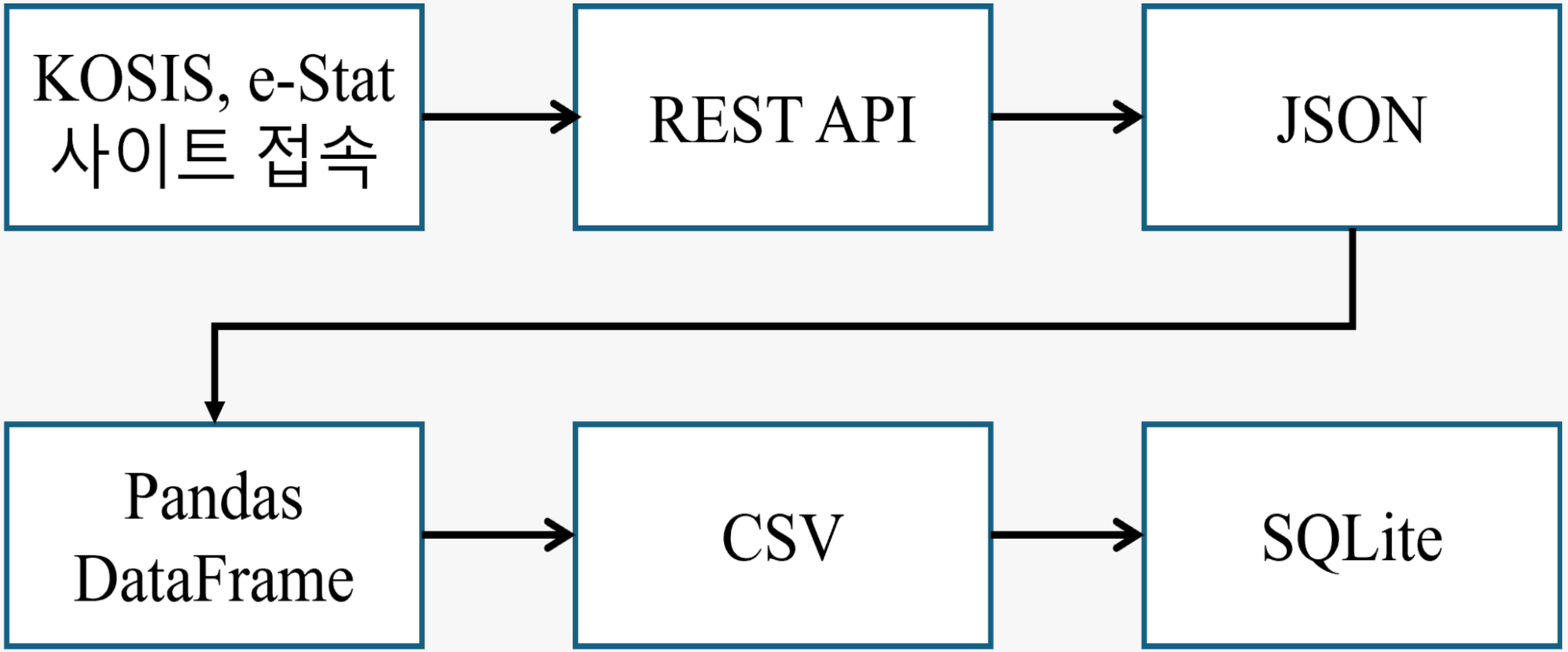
1. 최신 데이터(2023) 기준 주요지표 DAX 측정값 및 컬럼 추가
- 1. 고령화율, 2. 인구 1만명 당 병상 수, 3. 인구 1만 명당 돌봄시설 수
2. 그래프 시각화용 기준 주요지표 DAX 측정값 및 컬럼 추가
- 인프라 점수, 국가 내 고령화율 순위, 국가 내 인프라 순위, 인프라 격차지수, 인프라 확충 시급 순위

4. Power BI 시각화

데이터 분석 대시보드 시각화

한국과 일본 각 데이터 수집

전체 과정



한국과 일본 각 데이터 수집

REST API를 통한 일본 데이터 수집

```python
# API 서버에 특정 페이지의 통계 데이터를 요청
def fetch_estat_page(stats_data_id: str, cat01_codes: list, start_position: int):
    url = f"https://api.e-stat.go.jp/rest/{API_VERSION}/app/json/getStatsData"
    params = {
        "appId": ESTAT_APP_ID,
        "lang": "J",
        "statsDataId": stats_data_id,
        "cdCat01": ",".join(cat01_codes),
        "cdTimeFrom": TIME_FROM,
        "cdTimeTo": TIME_TO,
        "metaGetFlg": "Y",
        "cntGetFlg": "N",
        "sectionHeaderFlg": "1",
        "startPosition": start_position,
    }
    res = requests.get(url, params=params, timeout=30)
    res.raise_for_status()
    data = res.json()

    result = data.get("GET_STATS_DATA", {}).get("RESULT", {})
    if result.get("STATUS") != 0:
        raise RuntimeError(f"e-Stat API 오류: {result.get('ERROR_MSG')}")

    return data["GET_STATS_DATA"]["STATISTICAL_DATA"]
```

데이터 수집 과정

1. 요청 조건 설정: 통계표 ID(statsDataId), 분류 코드 목록(cdCat01), 조회 기간, 페이징 시작 위치(startPosition) 등을 조합해 파라미터 구성

2. API 호출 및 응답 수신: e-Stat로 GET 요청을 보내 ROW 데이터를 JSON 형태로 받아옴

3. 응답 상태 검증 및 데이터 추출: 응답 내 상태 코드가 정상(0)인지 확인해 오류를 감지, 실제 통계 데이터 블록을 꺼내 반환

한국과 일본 각 데이터 수집

REST API를 통한 한국 데이터 수집

```python
def fetch_kosis(org_id: str, tbl_id: str, start_year: str, end_year: str, obj_l_count: int = 1) ->
    url = "https://kosis.kr/openapi/Param/statisticsParameterData.do"
    params = {
        "method": "getList",
        "apiKey": KOSIS_API_KEY,
        "itmId": "ALL",
        "format": "json",
        "jsonVD": "Y",
        "prdSe": "Y",
        "startPrdDe": start_year,
        "endPrdDe": end_year,
        "orgId": org_id,
        "tblId": tbl_id,
    }

    # 통계표의 분류축(objL) 개수만큼 파라미터를 동적으로 추가합니다.
    for i in range(1, obj_l_count + 1):
        params[f"objL{i}"] = "ALL"

    res = requests.get(url, params=params, timeout=30)
    res.raise_for_status()
    res.encoding = "utf-8"  # JSON 파싱 속도 저하 방지
    data = res.json()
```

데이터 수집 과정

1. 요청 조건 설정: 통계표 ID. 조회 연도, 분류 항목 개수 등을 지정해 API 요청 파라미터 생성

2. API 호출 및 응답 수신: KOSIS 서버에 JSON 형식으로 ROW 데이터를 받아옴

3. 필요한 컬럼 추출: 전체 필드 중 지역, 분류, 연도, 통계항목, 수값 등을 영문 컬럼명으로 변경

4. JSON 데이터로 파싱 진행 및 저장

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

한국 데이터 정제

KOSIS에서 고령인구비율, 장기요양기관현황, 의료기관병상수 총 세종류의 통계표를 가지고 옴

(1) 필요한 Field만 남김

변경 전 필드명	변경 후 필드명
C1_MM	region
C2_MM	category2
PRD_DE	year
DT	item

(2) Long Format으로 형태로 변경 (예시)

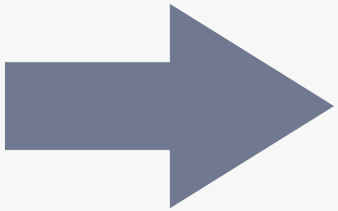
region	category2	year	item	value
서울특별시	계	2023	총병상수(A)	12345
부산광역시	방문요양	2022	총병상수(A)	12345
대구광역시	노인요양시설	2022	전체인구(B)	1234
광주광역시	병상수	2021	인구 천명당 의료기관 병상수(A÷B×1000)	12.3

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

한국 데이터 정제

(3) 피벗테이블을 통한 한국 인구 데이터: Long에서 Wide로 변환

region	category2	year	item	value
서울특별시	계	2023	총병상수(A)	12345
부산광역시	방문요양	2022	총병상수(A)	12345
대구광역시	노인요양시설	2022	전체인구(B)	1234
광주광역시	병상수	2021	인구 천명당 의료기관병상수(A÷B×1000)	12.3



region	year	total_pop	elderly_pop	aging_rate
서울특별시	2023	9,364,034	1,750,000	18,6
부산광역시	..	..	..	..
대구광역시	..	..	..	..
광주광역시	..	..	..	..

컬럼명 표준화 진행

전체 인구(B) -> total_pop

65세이상인구(A) -> elderly_pop

고령인구비율(A / B x 100) -> aging_rate

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

한국 데이터 정제

(4) 병상 데이터 정제: 총병상수(A)만 선택해서 medical_beds 컬럼에 저장

region	year	medical_beds
서울특별시	2023	12345
부산광역시	2022	12345
대구광역시	2022	1234
광주광역시	2021	12.3

(5) 장기요양기관 정제: value를 care_facility_count

region	category2	year	item	care_facility_count
서울특별시	계	2023	총병상수(A)	12345
부산광역시	방문요양	2022	총병상수(A)	12345
대구광역시	노인요양시설	2022	총병상수(A)	12345
광주광역시	병상수	2021	총병상수(A)	12345

(5) 한국 통합 중간 테이블 (예시)

- region_name_kr = 서울특별시, region_name_local = NULL, country = KR로 설정을 한다.

coutry	region_name_kr	region_name_local	year	total_pop	elderly_pop	aging_rate	medical_bed	care_facility_count
KR	서울특별시	NULL	2023	9,386,034	1,750,000	18.6	85,000	12345

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

일본 데이터 정제

(1) 일본 e-Stat 데이터 정제: 인구세대, 의료, 복지 3개 데이터 존재

(2) 일본 인구 데이터 정제: 단위 변환

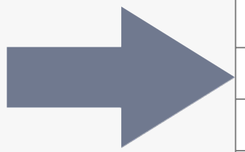
1. 2015~2019, 2020~2023 나눠서 시계열 순서대로 구성
2. 65세 이상 인구는 65 이상 인구부터 전부 더함
3. 千人 = 천 명 즉, 천단위는 전부 value값에 1000을 곱함

(3) 일본 의료 및 복지 지역 집계

의료와 복지 통계는 시구청촌 수준의 데이터가 포함되지만
한국의 시도와 통일하기 위해 도도부현을 추출

EX) 北海道 札幌市 -> 北海道

prefecture	cat01_name	time_name	value	aging_rate
東京都	A1101_総人口	2021年度	1742000	18,6
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…



prefecture	year	total_pop	elderly_pop
東京都	2023	14,000,000	3,200,000
…	…	…	…
…	…	…	…
…	…	…	…

컬럼명 표준화 진행

A1101_総人口 -> total_pop

A1303_65歳以上人口 -> elderly_pop

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

일본 데이터 정제

(4) 일본 복지 지표명 통일

EX) J230121_介護老人福祉施設数（詳細票）

J230127_介護老人福祉施設数（基本票)를

전부 介護老人福祉施設数로 통일

(5) 일본 요양시설 데이터 정제:

1. 복지 데이터는 介護老人福祉施設数만 선택

2. 시설 수는 care_facility_count로 정의

prefecture	year	care_facility_count
東京都	2023	12345
北海道	2022	12345
…	…	…
…	…	…

(6) 일본 고령화율 계산:

1. 한국의 고령인구비율 공식을 사용

AgingRate = 65세 이상 인구 / 전체 인구 X 100

(7) 일본 지역명 표준화

country	region_name_kr	region_name_local
JP	도쿄토	東京都
JP	오사카부	大阪府
JP	홋카이도	北海道
…	…	…

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

한국과 일본 데이터 구조를 통일

통합 데이터 칼럼 목록

- 한국과 일본 모두 같은 컬럼명을 갖는다.

컬럼	의미
country	KR / JP
region_name_kr	2022
region_name_local	일본 원어 지역명(한국어 치환)
year	연도
total_pop	총인구
elderly_pop	65세 이상 인구
aging_rate	고령화율
medical_beds	의료기관 병상 수
care_facility_count	요양시설 수

한일 통합 데이터 목록 (예시)

coutry	region_name_kr	region_name_local	year	total_pop	elderly_pop	aging_rate	medical_bed	care_facility_count
KR	서울특별시	NULL	2023	9,386,034	1,750,000	18.6	85,000	123456
JP	도쿄도	東京都	2023	14,123,567	3,200,000	22,86	125,000	123456

한국 고령화율

```sql
CREATE TABLE cleaned_kosis_aging AS
SELECT
    region AS region_name_kr,
    year,
    MAX(CASE WHEN item = '전체인구(B)' THEN CAST(value AS REAL) END) AS total_pop,
    MAX(CASE WHEN item = '65세이상인구(A)' THEN CAST(value AS REAL) END) AS elderly_pop,
    MAX(CASE WHEN item = '고령인구비율(A÷B×100)' THEN CAST(value AS REAL) END) AS aging_rate_source
FROM raw_kosis_aging
WHERE region IN (
    '서울특별시', '부산광역시', '대구광역시', '인천광역시', '광주광역시', '대전광역시', '울산광역시',
    '세종특별자치시', '경기도', '강원특별자치도', '충청북도', '충청남도', '전북특별자치도',
    '전라남도', '경상북도', '경상남도', '제주특별자치도'
)
GROUP BY region, year
ORDER BY region, year;
```

- item이 세로로 쌓인 값

→ total_pop·elderly_pop·aging_rate_source 3개 컬럼으로 피벗

한국과 일본 각 데이터 ETL 과정

파생지표 생성

1. 인구 증감율
(당해연도 인구 – 전년도 인구) ÷ 전년도 인구

2. 인구 1만 명 당 병상 수
병상수 ÷ (총인구 / 10,000)

3. 인구 1만 명 당 요양시설 수
장기요양기관 수 ÷ (총인구 / 10,000)

최종적으론 3개의 DB 테이블이 만들어짐
- Dim_Region, Dim_date, Fact_RegionStats
- Fact_RegionStats에는 인구 증감율, 인구 1만 명당 병상 수, 인구 1만 면당 요양시설 수가 추가

EX) Fact_RegionStats

region_id	date_id	total_pop	elderly_pop	medical_beds	care_facility_count	aging_rate	pop_change_rate	medical_beds_per_10k	care_facility_per_10k
48	1	1549507	261671	18703	717	16.9		120.7029074	4.627278225
48	2	1550806	266152	18519	748	17.2	0.083833116	119.4153234	4.823298336
48	3	1550142	279976	17966	770	18.1	-0.042816445	115.8990596	4.967286868
48	4	1543052	289386	17852	786	18.8	-0.457377453	115.6927958	5.093801116
48	5	1541502	302886	17372	865	19.6	-0.100450276	112.6952803	5.61141017
48	6	1542840	319691	17216	874	20.7	0.08679846	111.586425	5.664877758
48	7	1538492	333176	17494	915	21.7	-0.281817946	113.7087486	5.947382242
48	8	1536498	349874	17017	933	22.8	-0.129607434	110.7518526	6.072250013
48	9	1527807	366555	16534	973	24	-0.565636922	108.2204755	6.368605459
49	1	12522606	1318882	127026	4201	10.5		101.4373526	3.354733032
49	2	12716780	1374475	129372	4562	10.8	1.550587793	101.7333004	3.587386115
49	3	12873895	1467835	131236	4853	11.4	1.235493576	101.9396228	3.769643919
49	4	13077153	1551801	133698	5115	11.9	1.578838417	102.2378495	3.911401817

병상수

```sql
CREATE TABLE cleaned_kosis_beds AS
SELECT
    region AS region_name_kr,
    year,
    CASE WHEN value = '-' THEN NULL ELSE CAST(value AS REAL) END AS medical_beds
FROM raw_kosis_beds
WHERE region IN (
    '서울특별시', '부산광역시', '대구광역시', '인천광역시', '광주광역시', '대전광역시', '울산광역시',
    '세종특별자치시', '경기도', '강원특별자치도', '충청북도', '충청남도', '전북특별자치도',
    '전라남도', '경상북도', '경상남도', '제주특별자치도'
)
AND item = '총병상수(A)'
ORDER BY region, year;
```

- value(문자, - 결측 포함) → medical_beds(숫자)

요양기관

```sql
CREATE TABLE cleaned_kosis_care AS
SELECT
    region AS region_name_kr,
    year,
    CASE WHEN value = '-' THEN NULL ELSE CAST(value AS REAL) END AS care_facility_count
FROM raw_kosis_care
WHERE region != '합계'
  AND item = '기관수'
  AND category2 = '계'
ORDER BY region, year;
```

- 세부유형 뒤섞인 value → care_facility_count

일본인구

```sql
CREATE TABLE cleaned_estat_A AS
SELECT
    m.region_name_kr,
    r.prefecture AS region_name_local,
    CAST(REPLACE(r.time_name, '年度', '') AS INTEGER) AS year,
    MAX(CASE WHEN r.cat01_name = 'A1101_総人口' THEN CAST(r.value AS REAL) END) AS total_pop,
    MAX(CASE WHEN r.cat01_name = 'A1303_65歳以上人口' THEN CAST(r.value AS REAL) END) AS elderly_pop
FROM raw_estat_A AS r
JOIN map_jp_prefecture AS m ON m.prefecture_local = r.prefecture
GROUP BY r.prefecture, year
ORDER BY m.region_name_kr, year;
```

- 일본어 컬럼명(A1101_総人口 등) → total_pop·elderly_pop, 지역명도 한글로 매핑

일본 병상수

```sql
CREATE TABLE cleaned_estat_I AS
SELECT
    m.region_name_kr,
    r.prefecture AS region_name_local,
    CAST(REPLACE(r.time_name, '年度', '') AS INTEGER) AS year,
    SUM(CAST(r.value AS REAL)) AS medical_beds
FROM raw_estat_I AS r
JOIN map_jp_prefecture AS m ON m.prefecture_local = r.prefecture
GROUP BY r.prefecture, year
ORDER BY m.region_name_kr, year;


SELECT COUNT(*) AS 행수 FROM cleaned_estat_I;
```

- 병원+진료소 두 항목 → medical_beds 하나로 합산

일본 요양시설

```sql
CREATE TABLE cleaned_estat_J AS
SELECT
    m.region_name_kr,
    r.prefecture AS region_name_local,
    CAST(REPLACE(r.time_name, '年度', '') AS INTEGER) AS year,
    CAST(r.value AS REAL) AS care_facility_count
FROM raw_estat_J AS r
JOIN map_jp_prefecture AS m ON m.prefecture_local = r.prefecture
WHERE r.cat01_name = '介護老人福祉施設数'
ORDER BY m.region_name_kr, year;


SELECT COUNT(*) AS 행수 FROM cleaned_estat_J;
```

- 시설명 여러 개 → care_facility_count 하나로 통일

한/일 구조 통일

```sql
CREATE TABLE merged_korea AS
SELECT
    'KR' AS country,
    a.region_name_kr,
    NULL AS region_name_local,
    a.year,
    a.total_pop,
    a.elderly_pop,
    b.medical_beds,
    c.care_facility_count,
    a.aging_rate_source
FROM cleaned_kosis_aging AS a
LEFT JOIN cleaned_kosis_beds AS b
    ON b.region_name_kr = a.region_name_kr AND b.year = a.year
LEFT JOIN cleaned_kosis_care AS c
    ON c.region_name_kr = a.region_name_kr AND c.year = a.year;
```

- 한국 최종 컬럼 목록(country~`aging_rate_source`)

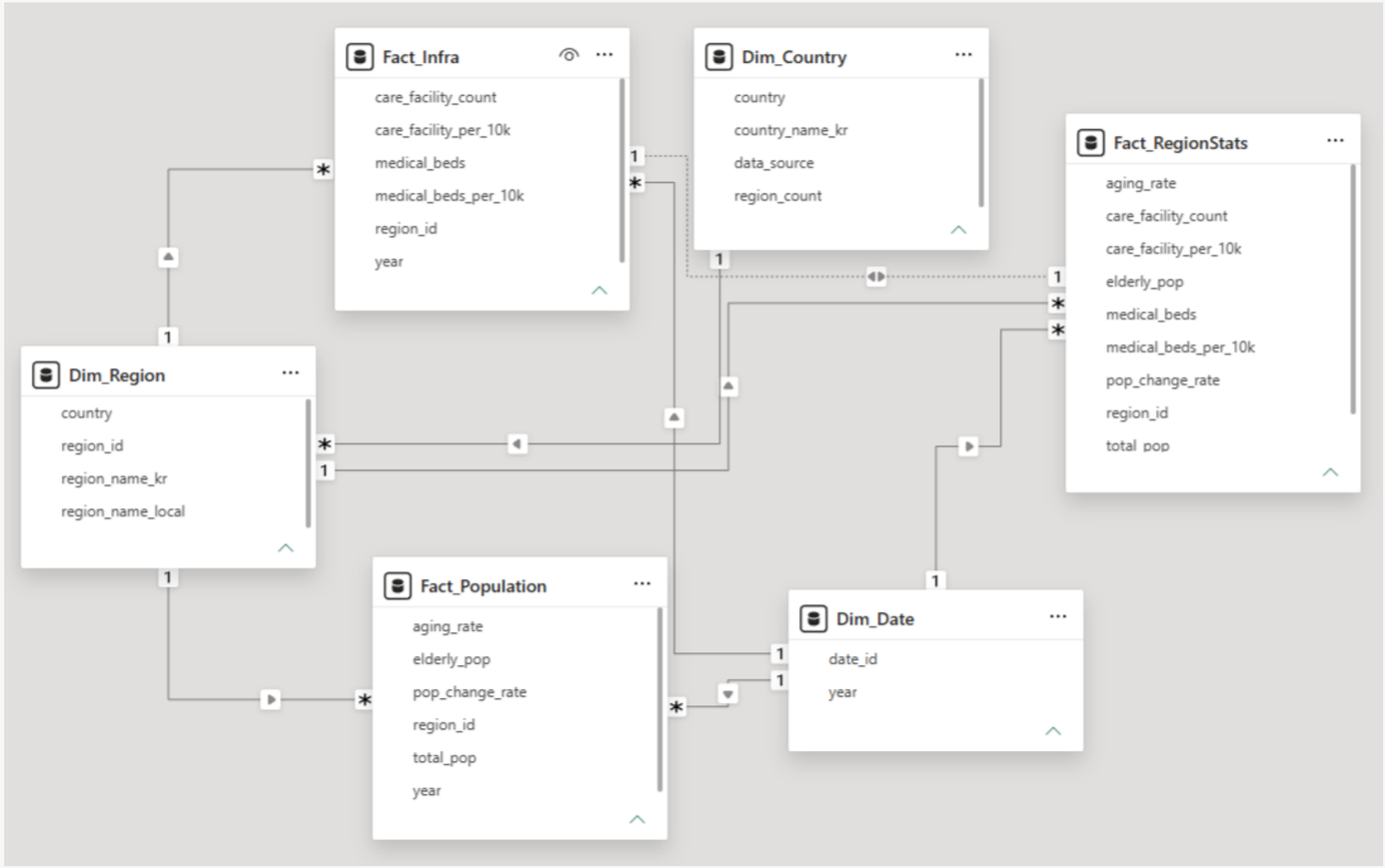
한/일 구조 통일

```sql
CREATE TABLE merged_japan AS
SELECT
    'JP' AS country,
    a.region_name_kr,
    a.region_name_local,
    a.year,
    a.total_pop,
    a.elderly_pop,
    b.medical_beds,
    c.care_facility_count,
    NULL AS aging_rate_source

FROM cleaned_estat_A AS a
LEFT JOIN cleaned_estat_I AS b
    ON b.region_name_kr = a.region_name_kr AND b.year = a.year
LEFT JOIN cleaned_estat_J AS c
    ON c.region_name_kr = a.region_name_kr AND c.year = a.year;
```

- 일본도 똑같은 컬럼 목록으로 맞춰짐 (aging_rate_source만 NULL)

ERD



Dim_Country → Dim_Region → Fact 테이블로 이어지는 표준 스타 스키마 구조.
지역·연도 두 축을 기준으로
인구(Fact_Population),
인프라(Fact_Infra),
통합(Fact_RegionStats)
를 동시에 조회할 수 있도록 설계

데이터베이스 설계

테이블	역할	주요 칼럼
Dim_Country	차원	country, country_name_kr, data_source, region_count
Dim_Region	차원	region_id, country, region_name_kr, region_name_local
Dim_Date	차원	date_id, year
Fact_RegionStats	사실	region_id, date_id, total_pop, elderly_pop, medical_beds, care_facility_count, aging_rate, pop_change_rate, medical_beds_per_10k, care_facility_per_10k
Fact_Population / Fact_Infra	뷰	Fact_RegionStats를 인구 지표 / 인프라 지표로 분리한 뷰

Dim_Country·Dim_Region·Dim_Date 세 개의 차원 테이블이 Fact_RegionStats(및 이를 나눈 뷰인 Fact_Population·Fact_Infra) 사실 테이블과 연결

DAX 측정값 및 계산 공식

Power BI 그래프 시각화를 위해서 SQL에서 생성한 고령화율, 인구증감률, 인구 1만 명당 병상 수 및 돌봄시설 수를 기반으로 지역별 수준과 변화 정도를 비교하기 위한 DAX 측정값 추가

1. 기초 측정 값: 기준연도 값을 추출

```
고령화율_2023 =
CALCULATE(
    MAX(Fact_RegionStats[aging_rate]),
    REMOVEFILTERS(Dim_Date),
    Dim_Date[year] = 2023
)
```

각 지역의 2023년 고령화율을 가져오는 측정값

```
병상수_1만명당_2023 =
CALCULATE(
    MAX(Fact_RegionStats[medical_beds_per_10k]),
    REMOVEFILTERS(Dim_Date),
    Dim_Date[year] = 2023
)
```

각 지역의 2023년 인구 1만 명당 병상 수 측정값

```
요양기관수_1만명당_2023 =
CALCULATE(
    MAX(Fact_RegionStats[care_facility_per_10k]),
    REMOVEFILTERS(Dim_Date),
    Dim_Date[year] = 2023
)
```

각 지역의 2023년 인구 1만 명당 요양 기관 수

DAX 측정값 및 계산 공식

2. 순위 측정 값: 국가 내 고령화 및 인프라 순위 산출

```
인프라점수_2023 =
[병상수_1만명당_2023]
+
[요양기관수_1만명당_2023]
```

의료 인프라와 요양기관 인프라를
하나의 값으로 보기위한 측정값

```
고령화율_국가내순위_2023 =
VAR CurrentCountry =
    SELECTEDVALUE(Dim_Region[country])

RETURN
RANKX(
    FILTER(
        ALL(Dim_Region),
        Dim_Region[country] = CurrentCountry
    ),
    [고령화율_2023],
    ,
    DESC,
    SKIP
)
```

각 지역의 2023년 고령화율을
해당 국가 안에서 순위화

```
인프라_국가내순위_2023 =
VAR CurrentCountry =
    SELECTEDVALUE(Dim_Region[country])

RETURN
RANKX(
    FILTER(
        ALL(Dim_Region),
        Dim_Region[country] = CurrentCountry
    ),
    [인프라점수_2023],
    ,
    DESC,
    SKIP
)
```

지역의 고령화 순위와 인프라 순위의
차이를 측정하는 값

DAX 측정값 및 계산 공식

3. 격차 측정 값: 고령화 수준과 인프라 공급 수준의 차이를 비교

```
인프라_격차지수_2023
=
[고령화율_국가내순위_2023]
-
[인프라_국가내순위_2023]
```

지역의 고령화 순위와 인프라 순위의 차이를 계산

```
인프라확충시급_순위_2023 =
VAR CurrentCountry =
    SELECTEDVALUE(Dim_Region[country])

RETURN
RANKX(
    FILTER(
        ALL(Dim_Region),
        Dim_Region[country] = CurrentCountry
    ),
    [인프라_격차지수_2023],
    ,
    ASC,
    SKIP
)
```

인프라 격차지수를 다시 국가 안에서 순위화

```
고령화증가폭_국가내순위 =
VAR CurrentCountry =
    SELECTEDVALUE(Dim_Region[country])

RETURN
RANKX(
    FILTER(
        ALL(Dim_Region),
        Dim_Region[country] = CurrentCountry
    ),
    [고령화율_증가폭_2015_2023],
    ,
    DESC,
    SKIP
)
```

2015~2023년 고령화율 증가폭을 국가 안에서 순위화

주요 분석 지표(KPI)

- 본 분석에서는 지역의 인구 규모와 인구구조 변화를 나타내는 지표와 의료 및 돌봄 인프라의 공급 수준을 나타내는 지표를 함께 활용
- 특히 지역마다 전체 인구 규모가 크게 다르기 때문에 병상 수나 돌봄 시설 수와 같은 절댓값뿐만 아니라 인구 규모를 보정한 상대지표를 주요 KPI를 설정

KPI	정의	산출 방법
고령화율	전체 인구 중 65세 이상 비율	65세 이상 인구 / 총 인구 X 100
인구증감율	전년 대비 총인구 변화율	당해연도 인구 – 전년도 인구) ÷ 전년도 인구 × 100
인구 1만명 당 병상 수	지역 의료 인프라 밀도	병상 수 ÷ (총인구 ÷ 10,000)
인구 1만명 당 돌봄시설 수	지역 돌봄 인프라 밀도	돌봄시설 수 ÷ (총인구 ÷ 10,000)
인프라 파생지표	고령화 압력 대비 인프라 순위 분석	국가 내 고령화율 순위 – 국가 내 인프라 종합순위

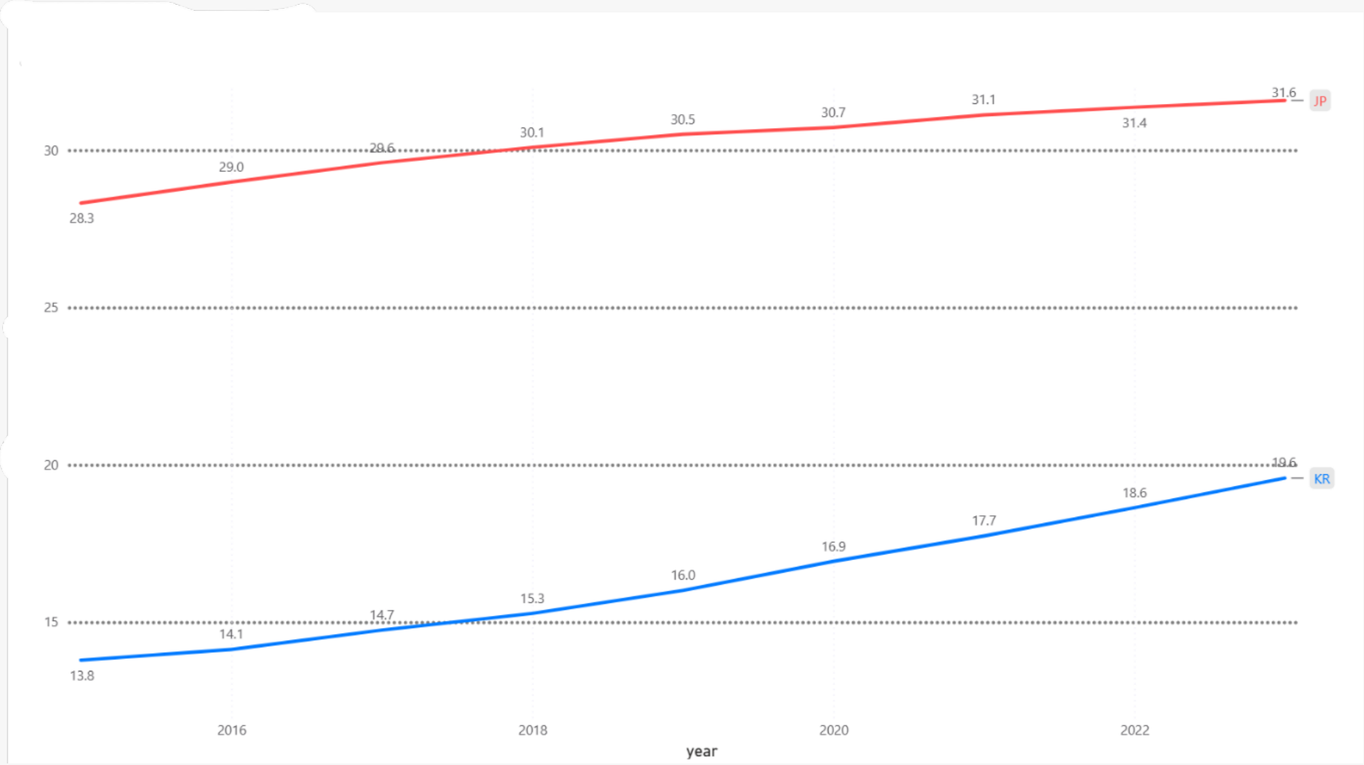
분석 결과

핵심 분석 질문

케이스 스터디



1. 한국과 일본의 지역별 고령화율은 최근 몇 년간 어떻게 변화했는가?



연도별 고령화율 추이 — 국가 평균

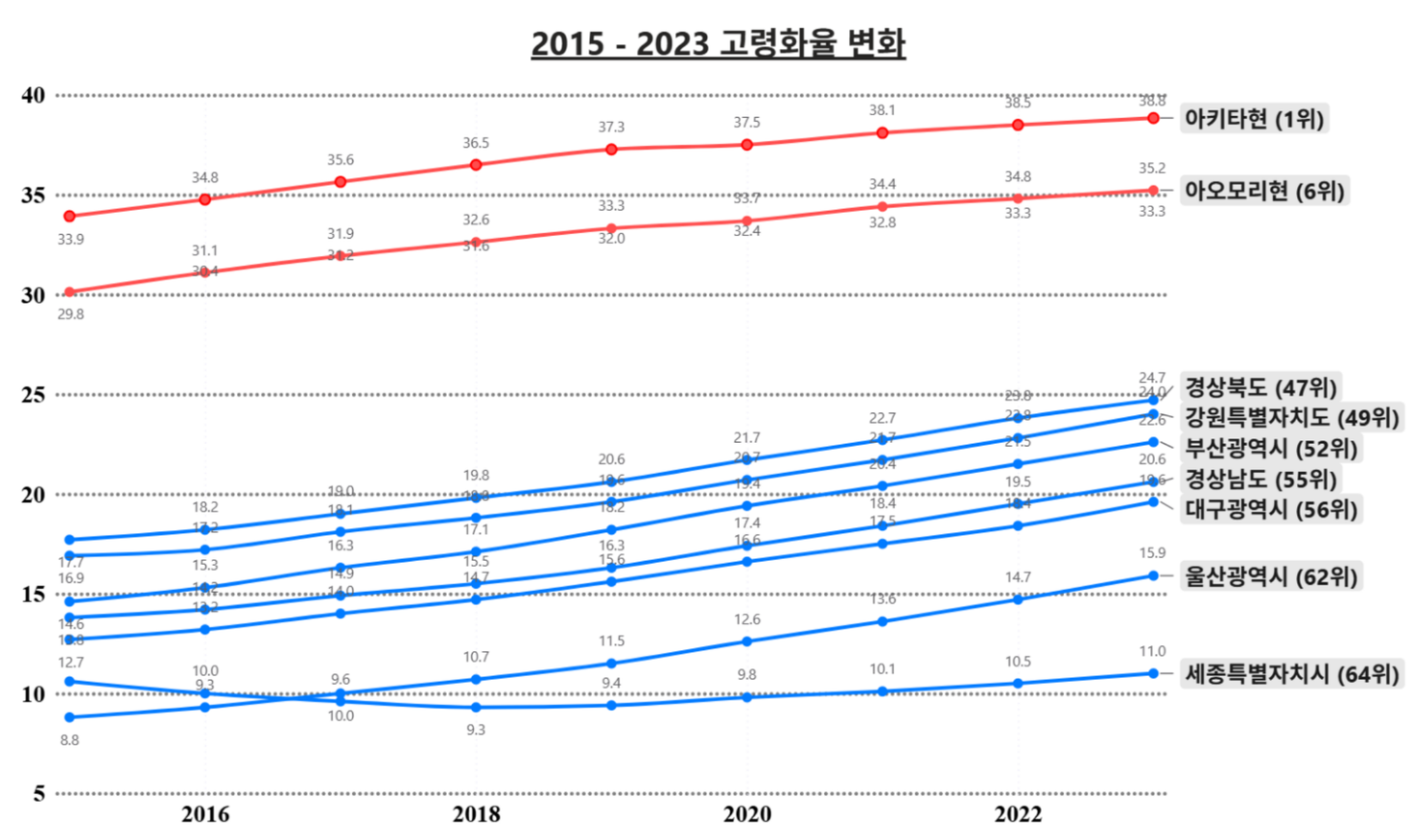
· 한국은 8년 만에 13.8% → 19.6% (+5.8%p),

일본은 28.3% → 31.6% (+3.3%p) 상승

· 절대 수준은 일본이 높지만 양국 격차는 14.5%p → 12.0%p

· 연평균 상승 속도로 보면 한국이 일본의 약 1.8배

1. 한국과 일본의 지역별 고령화율은 최근 몇 년간 어떻게 변화했는가?



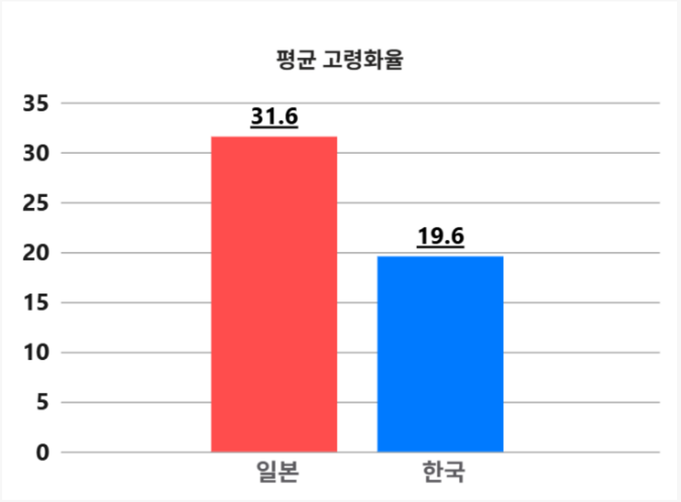
2015→2023 고령화율 변화 — 지역별 슬로프 차트 (주목 지역 9곳)

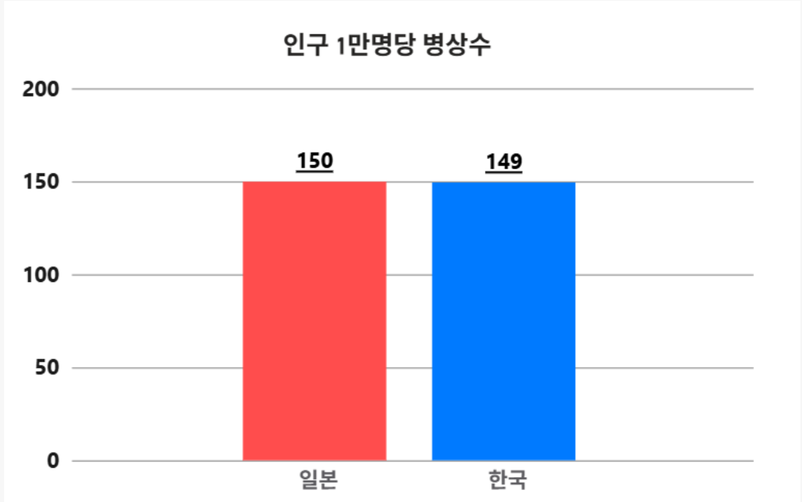
· 한국은 부산(+8.0%p)·강원(+7.1%p)·울산(+7.1%p)이 급등
세종은 +0.4%p

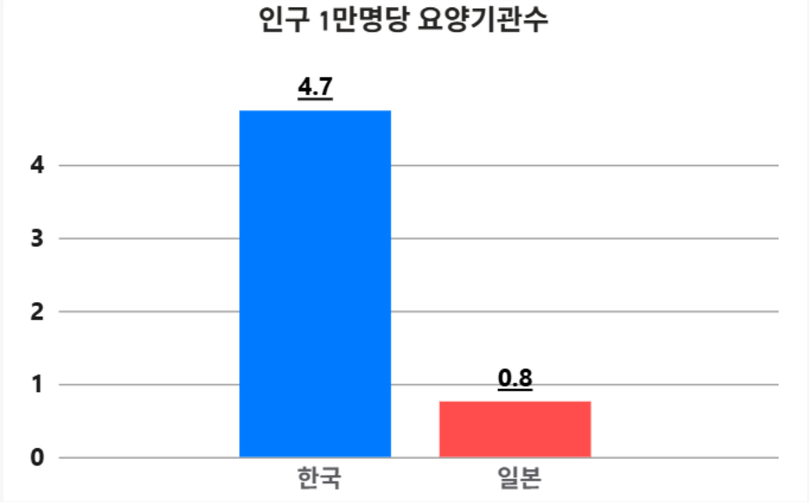
· 일본은 이미 고령화율이 높은 아오모리(+5.1%p)·아키타
(+4.9%p)가 여전히 가장 가파름

· 양국 모두 '이미 늙은 지역이 더 빨리 늙는' 구조가 나타남

2. 한국과 일본을 국가 단위로 비교했을 때, 고령화율과 인프라 공급 수준(병상+요양기관)의 격차는 어떻게 나타나는가?





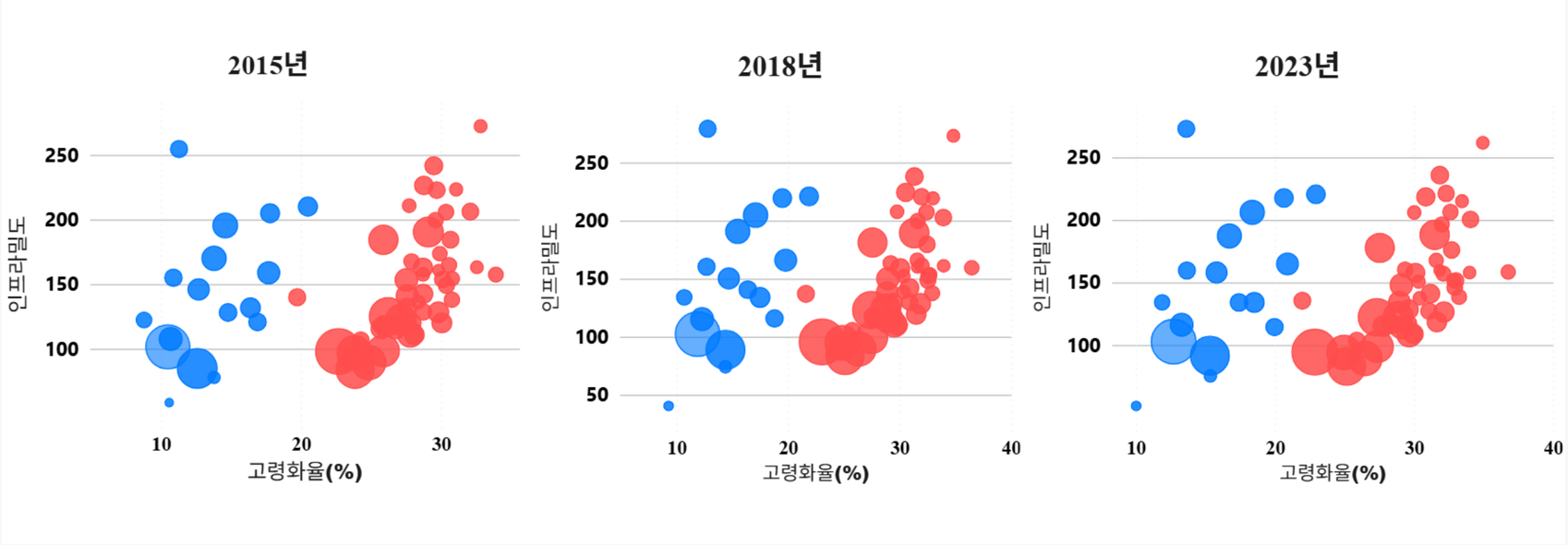


국가별 고령화·인프라 지표 비교 (2023, 한국·일본 통합 비교)

- 2023년 평균 고령화율은 한국 19.6% vs 일본 31.6% — 여전히 12.0%p 격차
- 그러나 인구 1만 명당 병상수는 한국 151.8개 vs 일본 146.5개로 한국이 더 많고, 요양기관 수도 한국 5.81개 vs 일본 0.82개로 한국이 앞섬
- 고령화 수준이 높다고 인프라가 항상 부족한 것은 아니다 — 국가 평균만으로는 실제 지역별 격차가 가려짐

요양기관 수는 한·일 집계 범위가 달라 절대 비교에 한계가 있음 — 자세한 내용은 질문4 참고

3. 고령화율과 의료 인프라(인구 1만 명당 병상수) 사이에는 어떤 관계가 있는가?



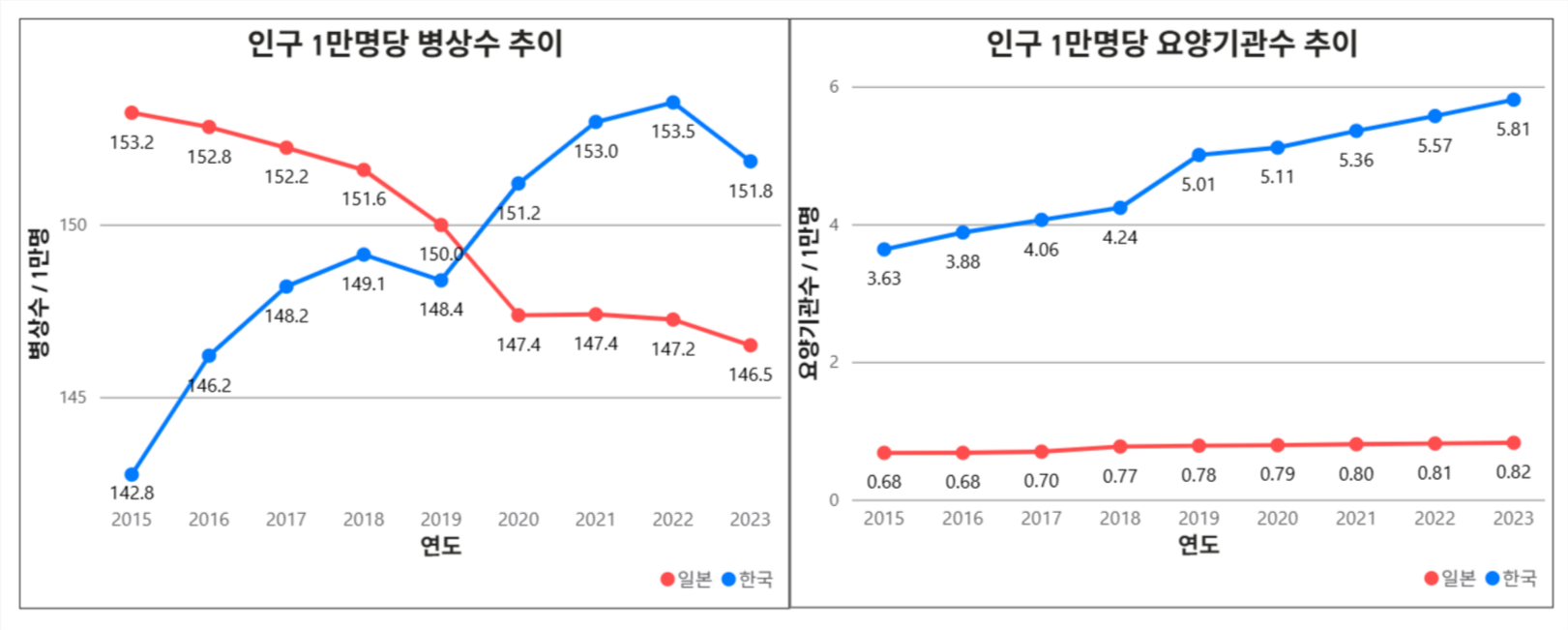
고령화율 × 인프라밀도(병상+요양기관) 관계의 시간에 따른 이동 (거품 크기=총인구)

· '병상수' = 지역 의료기관 총병상수(병원+진료소 합산) → 노인 이용량이 아닌 전체 의료 공급 능력 지표

· 고령화율이 높을수록 병상수도 대체로 함께 증가하는 경향

· 2015→2019→2023 스냅샷: 양국 모두 우상향(고령화↑·인프라밀도↑) 이동, 단 지역별 속도 차 존재

3. 고령화율과 의료 인프라(인구 1만 명당 병상수) 사이에는 어떤 관계가 있는가?



연도별 인구 1만 명당 병상수·요양기관수 추이 (국가 평균)

· 한국: 142.8개(2015) → 153.6개(2022) 증가 후 151.9개(2023) 소폭 감소

· 일본: 153.2개(2015) → 146.5개(2023) 지속 감소

· 2019~2020년 두 곡선 교차 → 2023년 한국(151.9)이 일본(146.5) 상회, 병상 중심 인프라는 한국이 앞섬

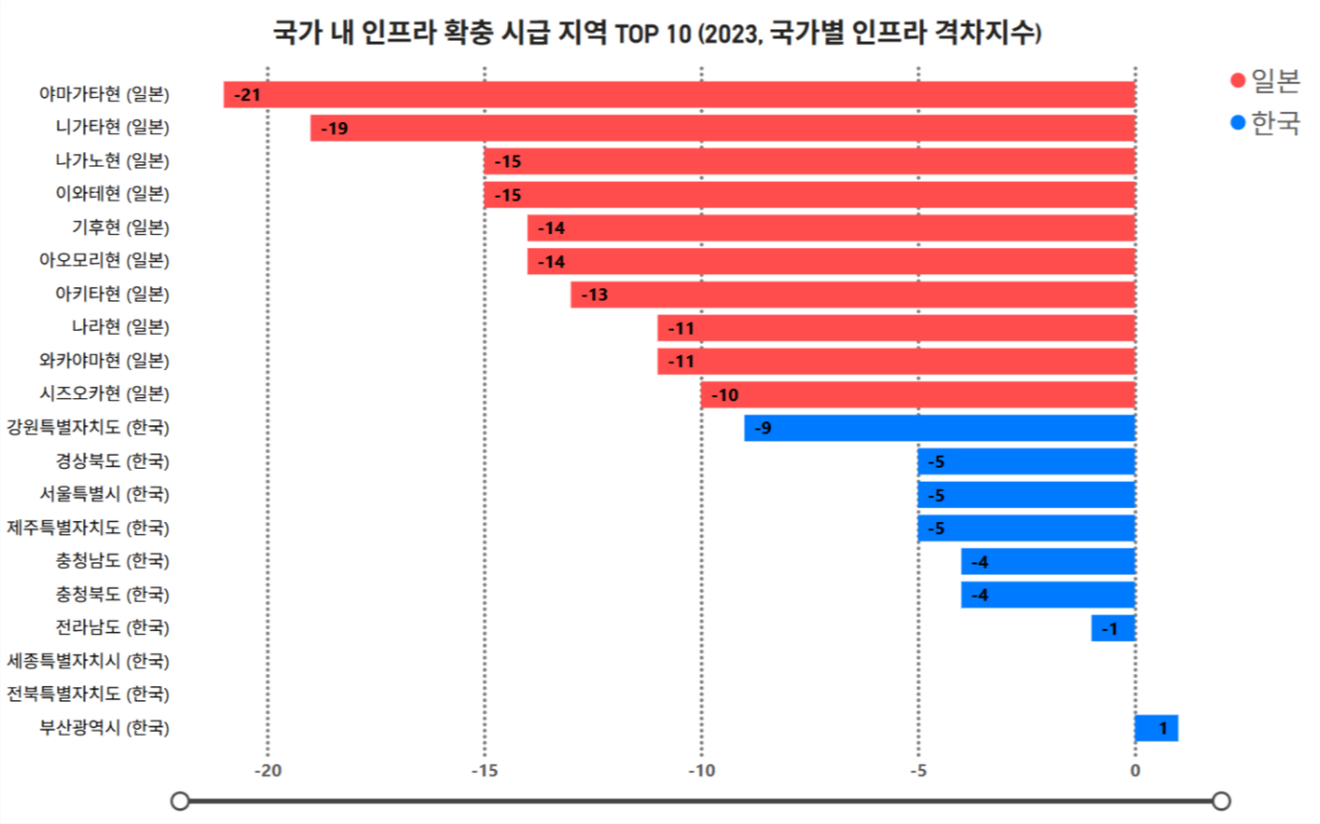
4. 고령화율과 돌봄 인프라(인구 1만 명당 장기요양기관 수) 사이에는 어떤 관계가 있는가?



국가별 의료(병상) vs 돌봄(요양기관) 인프라 구성비 (2023)

- 한국 3.63→5.81개(+60%), 일본 0.65→0.82개 정체 — 단, 한국은 전 서비스 유형 합산·일본은 특별양호노인홈 1종만 집계라 절대량 비교는 부적절
- 구성비는 한국 병상96:요양4, 일본 99:1 — 양국 모두 의료 중심이나 한국이 상대적으로 - 돌봄 쪽으로 이동 중
- 고령화율과 요양기관 수는 병상수보다 더 뚜렷하게 함께 움직이는 모습

5. 고령화 대비 인프라가 가장 부족하여 향후 확충이 필요한 지역은 어디인가?



국가 내 인프라 확충 시급 지역 TOP10 (2023, 국가별 인프라 격차지수)

· 격차지수 = 고령화율 순위 – 인프라밀도(병상+요양기관) 순위

→ 음수가 클수록 '고령화 상위·인프라 하위'

= 확충 시급

· 강원특별자치도 -9, 경상북도·서울특별시·제주특별자치도 각 -5

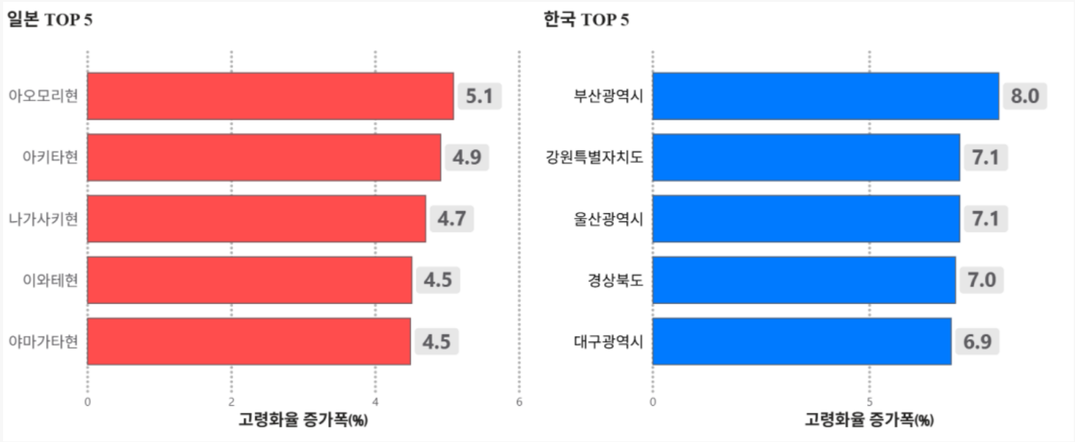
· 서울은 고령화율 자체는 중위권이나 인구 규모 대비 인프라 확충이 더뎌 순위 격차 발생

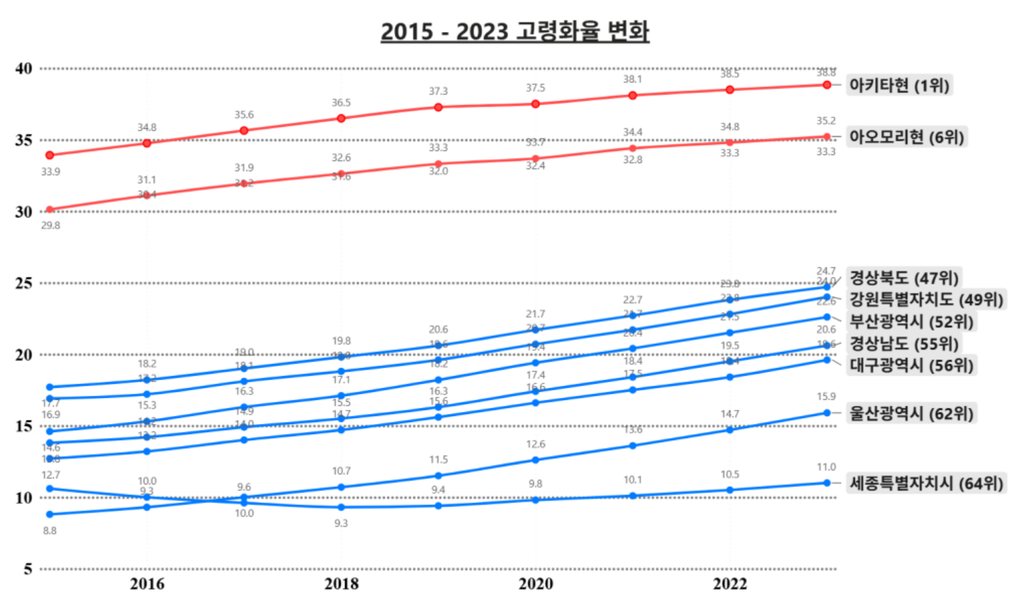
· 격차 심각도: 일본 -14~-21 vs 한국 -4~-9

→ 일본이 훨씬 큼

· 일본 지방 도도부현은 장기 고령화·인구감소에 인프라 재배치가 미추격 / 한국은 아직 극단적 불균형 단계 이전

일본의 격차지수가 큰 것은 '요양시설 정의가 좁아서'인가?





· 일본 인프라밀도 중 요양기관 비중은 평균 0.58% → 순위의 99.4%가 병상수로 결정, 좁은 정의는 순위에 거의 무영향

· 요양기관을 제외하고 병상수만으로 재계산해도 야마가타현 -21 → -22로 오히려 악화, 64개 지역 중 여전히 최시급

· 즉 일본의 큰 격차는 정의상 착시가 아니라 고령화 속도 대비 병상 배분의 실제 미추격

· 증가폭(위): 부산 +8.0%p·강원 +7.1%p vs 아오모리 +5.1%p — 상승 속도는 한국이 더 가파름

· 순위(아래): 아키타현 9년 내내 1위 고정 / 한국은 경북 47위·강원 49위·부산 52위로 매년 상승

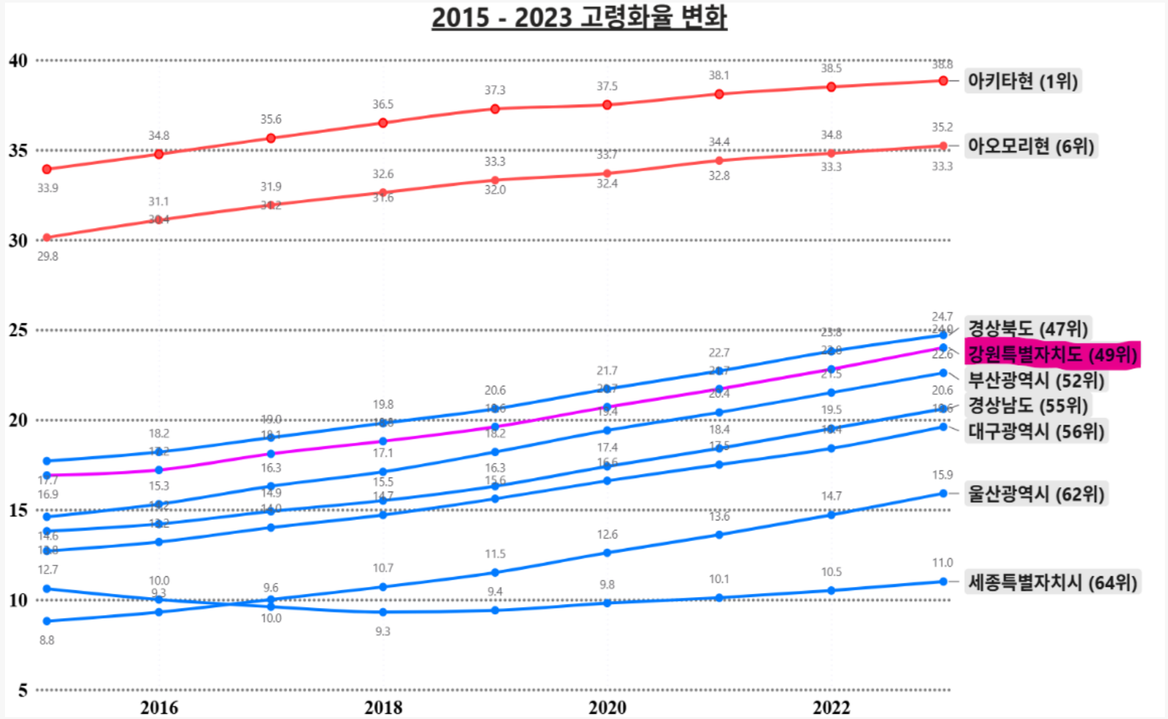
· 일본은 이미 고착된 최고령 구조, 한국은 빠르게 그 구조로 수렴 중

케이스 스터디 01. 야마가타현(일본) — 격차지수 최하위, 무엇이 문제인가

지표	2015년	2023년	변화
고령화율	30.8%	35.3%	+4.5%p
총인구	112.4만명	102.6만명	-8.7%
인구 1만명당 병상수	138.0개	136.9개	감소 (2022년 140.1개 정점 후 하락)
인구 1만 명당 요양기관	0.85개	1.02개	+0.17개 (절대량은 여전히 작음)

고령화는 가장 빠르게 심화되는데 병상은 줄고, 돌봄은 늘어도 절대량이 작은 '이중의 어려움'

케이스 스터디 02. 강원특별자치도(한국) — 한국 내 최하위 지역의 조기 경보



지표	2015년	2023년	변화
고령화율	16.9%	24.0%	+7.1%p
절대 병상수	18,703개	16,534개	-11.6%
인구 1만명당 병상수	120.7개	108.2개	-12.5개
인구 1만 명당 요양기관	4.63개	6.37개	+1.74개

격차 절대 크기(-9)는 일본 TOP5(-14~-21)엔 못 미치지만, '고령화 급등 + 병상 감소'라는 같은 패턴 시작

= 한국판 '야마가타현형' 지역의 조짐

종합 논의

핵심 발견 요약
시사점
실제 활용 방안



핵심 발견 요약

01 **한국의 고령화 속도는 일본의 1.8배**
국가 평균 격차 14.5%p(2015) → 12.0%p(2023), 계속 좁혀지는 중

02 **고령화가 심한 지역일수록 인구도 감소**
일본: 거의 예외 없음 / 한국: 세종·경기 등 수도권·신도시가 예외

03 **병상은 한국이 앞섰지만, 돌봄은 두 나라 모두 제자리**
2019~2020년 병상 인프라 한국이 일본 추월 / 여전히 병상 중심 — 한국 96%, 일본 99%

04 **가장 시급한 곳은 일본 동북·중부**
야마가타·니가타·이와테 — 격차의 절대 크기가 한국(강원·경북)보다 훨씬 심각

05 **한국에도 '야마가타현형' 지역이 나타나기 시작**
강원 — 고령화는 빠르게 심화되는데 병상은 오히려 감소

시사점

격차지수 하위 지역의 문제는 고령화가 아니라 '이중 압박'

인구가 줄고 병상까지 함께 줄어드는 구조 — 야마가타 · 강원

경영난 · 인구 유출로 병상 감소 → 남은 고령 인구에겐 더 큰 의료 공백

돌봄 인프라는 늘고 있지만, 병상에 비하면 아직 작다

의료 중심 대응만으로는 한계 — 병상이 멈추는 시점이 곧 돌봄으로 전환할 시점

실제 활용 방안

투자 우선순위	인프라 격차지수 하위 지역을 우선 검토 대상
재배분 시점	병상수 국가 간 교차 시점(2019~2020년)을 자원 재배분 판단 기준
조기 경보	일본 지방의 '고령화 심화 + 인프라 축소' 궤적을 한국 유사 지역의 선행 지표

결론 및 한계

데이터, 분석의 한계
향후 연구 과제



데이터·분석의 한계

- **광역 단위 통일 — 기초 단위 격차는 평균에 묻힘**

  강원도 안에서도 춘천시와 산간 지역이 하나의 값으로 묶임

  → 국가 간 비교 가능성을 위해 의도적으로 택한 단위

- **상관은 인과가 아님**

  고령화율 · 인프라밀도 · 인구감소율이 함께 움직인다는 것까지만 말할 수 있음

  → 정책 제언도 '우선 검토 대상' 수준으로 한정

- **지표 정의가 한·일 비대칭**

  한국 '장기요양기관' vs 일본 '개호노인복지시설' — 집계 범위가 다름

  → 절대량 대신 국가 내부 구성비 · 순위 변화로 해석

향후 연구 과제

- **시계열 예측**
  ARIMA 등 시계열 모형을 적용해 각 지역의 고령화율·인프라 격차지수가 향후 5~10년간 어떻게 전개될지 예측.

- **기초 행정단위로의 확장**
  한국은 시·군·구, 일본은 시정촌 단위까지 데이터를 확장해 광역 단위 평균 뒤에 숨은 지역 내부 격차를 드러내는 후속 분석.

- **인과관계 검증**
  인프라 투자가 실제로 이루어진 지역과 그렇지 않은 지역을 비교하는 이중차분법(DID) 등 준실험 설계를 통해 인프라 확충의 실제 효과를 검증.

감사합니다